Bölümler ve İsimleri:

- **Bölüm 1 – Bilgisayar Ağlarına Giriş ve Temel Kavramlar**
- **Bölüm 2 – OSI ve TCP/IP Katmanları**
- **Bölüm 3 – Switch Mantığı ve VLAN Yapısı**
- **Bölüm 4 – IP Adresleme ve DHCP Mantığı**
- **Bölüm 5 – Router Kavramı ve Routing (Yönlendirme) Mantığı**
- **Bölüm 6 – Dinamik Routing**
- **Bölüm 7 – Statik Routing**
- **Bölüm 8 – Telnet ve SSH (Uzaktan Yönetim ve Güvenlik)**
- **Bölüm 9 – Sınav Soruları ve Cevapları**

BÖLÜM 1: Bilgisayar Ağlarına Giriş ve Temel Kavramlar

1. Ağ (Network) Nedir?

Ağ, birden fazla cihazın (bilgisayar, telefon, yazıcı, sunucu vb.) birbirleriyle veri paylaşabilmesi amacıyla kablolu veya kablosuz olarak bağlanmasıyla oluşan yapıdır. En basit ağ yapısından en karmaşık simülasyonlara (Packet Tracer gibi) kadar tüm ağlar bu temel mantığa dayanır.

Ağ Kurma Nedenleri:

- Dosya paylaşımı yapmak.
- İnternete erişim sağlamak.
- Yazıcı ve sunucu gibi donanımsal kaynakları ortak kullanmak.
- Ağı merkezi bir noktadan yönetmek.
- Güvenlik ve kontrolü sağlamak.

2. Host (Uç Cihaz) Kavramı

Host, ağa bağlanan ve bir **IP adresi** alan her türlü cihazdır. Bu cihazlar son kullanıcı tarafından kullanıldığı için "son aygıt" veya "uç cihaz" olarak da adlandırılır.

- **Kritik Bilgi:** Bir cihaz IP alıyorsa, o bir hosttur.
- **Örnekler:** Masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar, tabletler, telefonlar, sunucular ve IP telefonlar birer hosttur.
- **Packet Tracer'da:** PC, Server ve Laptop simgeleri hostları temsil eder.

3. Sunucu (Server) ve İstemci (Client) İlişkisi

Ağdaki cihazlar rollerine göre iki temel kategoriye ayrılır:

Sunucu (Server):

- Ağdaki diğer cihazlara hizmet vermek için özel yazılımlara sahip bilgisayarlardır.
- Her bir hizmet (web, veritabanı, dosya vb.) için ayrı bir yazılım gerektirir.

- **Sunucu Hizmet Örnekleri:** DHCP (IP dağıtma), DNS (İsim çözümleme), Web Sunucusu (Site yayınlama) ve Dosya Sunucusu (Paylaşım).

İstemci (Client):

- Sunucudan hizmet alan host türüdür.
- Sunuculardan bilgi istemek ve bu bilgileri görüntülemek için gerekli yazılımlara (web tarayıcısı vb.) sahiptir.
- **Örnek:** Bir PC'nin DHCP sunucusundan IP istemesi veya Web sunucusundan sayfa talep etmesi.

4. Ağ Diyagramı ve Topoloji

Ağdaki cihazların birbirine nasıl bağlandığını gösteren çizimlere **Ağ Diyagramı** veya **Topoloji** denir.

- **Fiziksel Topoloji:** Cihazların gerçek kablolar, portlar ve fiziksel bağlantılarla nasıl bağlandığını gösterir. Hangi kablonun hangi switch'in hangi portuna takıldığı fiziksel topolojinin konusudur.
- **Mantıksal Topoloji:** Verinin ağ içinde mantıksal olarak nasıl aktığını, iletişimin yönünü ve sırasını gösterir.
    - **Kritik Örnek (VLAN):** Cihazlar fiziksel olarak aynı switch'e bağlı olsalar bile, mantıksal olarak farklı VLAN'lara (Sanal Ağ) atanabilirler. Bu durumda birbirlerine ping atamazlar.

5. Ağ Arayüz Kartı (NIC) ve Arayüzler

NIC (Network Interface Card): Bilgisayarın ağa fiziksel olarak bağlanmasını sağlayan donanımdır. Her NIC'in dünyada benzersiz bir **MAC adresi** (fiziksel adres) vardır. Bir bilgisayarda hem kablolu (Ethernet) hem kablosuz (Wi-Fi) bağlantı varsa, o cihazda 2 adet NIC bulunuyor demektir.

Port ve Arayüz Farkı:

- **Fiziksel Port:** Kablonun fiziksel olarak takıldığı yuvadır (Örn: FastEthernet0/1).
- **Arayüz (Interface):** Veri gönderilen bağlantı noktasıdır; fiziksel veya mantıksal olabilir.
- **Mantıksal Arayüz:** Fiziksel bir karşılığı olmayan, yazılımsal olarak oluşturulan arayüzlerdir. Örnek: VLAN arayüzleri veya Loopback bağlantıları.

6. LAN ve WAN Kavramları

- **LAN (Local Area Network):** Ev, ofis veya okul gibi küçük alanları kapsayan, yüksek hızlı yerel ağlardır.
- **WAN (Wide Area Network):** Şehirler veya ülkeler arası gibi geniş coğrafi alanları kapsayan, LAN'lara göre daha düşük hızlı ağlardır.
- **Packet Tracer Mantığı:** Switch altında kurulan yapılar LAN, Router'lar arasındaki uzak bağlantılar ise WAN mantığını temsil eder.

BÖLÜM 2: OSI ve TCP/IP Katmanları

1. OSI Modeli Nedir?

OSI (Open Systems Interconnection) modeli, verinin bir cihazdan diğerine hangi aşamalardan geçerek iletildiğini gösteren 7 katmanlı teorik bir modeldir[1].

- **Teorik Yapı:** Gerçek hayatta birebir "çalışan bir yazılım" değildir; ağları anlamak, tasarlamak ve sorun gidermek için kullanılır[2].
- **Kapsülleme (Encapsulation):** Veri üst katmandan alta inerken her katman kendi başlığını (header) ekler[3].

2. OSI Katmanlarının Görevleri

Sıralama sınavda istendiği şekilde üstten alta doğrudur[4]:

- **Katman 7 - Uygulama (Application):** Kullanıcının gördüğü katmandır; tarayıcılar, mail servisleri ve HTTP, DNS gibi protokoller burada çalışır[555555555].
- **Katman 6 - Sunum (Presentation):** Veri biçimlendirme, şifreleme ve sıkıştırma (SSL/TLS, JPEG) işlemlerini yapar[666666666].
- **Katman 5 - Oturum (Session):** Oturum açma, sürdürme ve kapatma işlemlerinden sorumludur[7777].
- **Katman 4 - Taşıma (Transport):** Uçtan uca iletişim, port numaraları ve güvenilirlik sağlar; TCP (güvenilir) ve UDP (hızlı) burada yer alır[8888].
- **Katman 3 - Ağ (Network):** IP adreslerinin kullanıldığı ve yönlendirmenin (routing) yapıldığı kritik katmandır; Router'lar burada çalışır[9999].
- **Katman 2 - Veri Bağlantı (Data Link):** Aynı ağ içi iletişim, MAC adresleri ve çerçeveler (frame) ile ilgilenir; Switch'lerin ana katmanıdır[10].
- **Katman 1 - Fiziksel (Physical):** Bitlerin elektrik veya ışık sinyalleri olarak kablolar üzerinden iletildiği katmandır[11111111].

Ezber İpucu: "All People Seem To Need Data Processing"[12].

3. Cihazlar ve Katman İlişkisi

- **Layer 2 Switch:** Katman 2'de çalışır, MAC adresine bakar ve VLAN oluşturabilir ancak yönlendirme yapamaz[13].
- **Layer 3 Switch:** Hem Katman 2 hem de Katman 3 özelliklerini taşır; yani hem MAC hem IP'ye bakarak yönlendirme yapabilir[14141414].
- **Router:** Katman 3'te çalışır, IP adresine bakar ve farklı ağlar arasında paket taşımak için yönlendirme tablolarını kullanır[15].

4. Paket İsimleri ve İçerikleri

Her katmanda verinin aldığı isimler sınavlar için çok önemlidir[161616161616161616]:

Katman	Veri Adı (PDU)	İçerik Özeti
7, 6, 5	Data (Veri)	Uygulama verisi, şifreleme ve oturum bilgisi [171717] +2
4 (Taşıma)	Segment / Datagram	Port numaraları ve hata kontrolü [1818181818] +3
3 (Ağ)	Packet (Paket)	Kaynak ve hedef IP adresleri [191919191919191919] +4
2 (Veri Bağlantı)	Frame (Çerçeve)	Kaynak ve hedef MAC adresleri [202020202020202020] +4
1 (Fiziksel)	Bits (Bitler)	0 ve 1'ler, elektrik sinyalleri [212121212121212121] +2

5. TCP/IP Modeli

TCP/IP modeli, OSI'nin pratik ve sadeleştirilmiş halidir ve 4 katmandan oluşur[22]:

1. **Application (Uygulama):** OSI 7, 6 ve 5. katmanları birleştirir[23232323].
2. **Transport (Taşıma):** OSI 4. katman ile aynıdır (TCP/UDP)[24242424].
3. **Internet:** OSI 3. katmana karşılık gelir (IP ve Paketler)[25252525].
4. **Network Access (Ağ Erişimi):** OSI 2 ve 1. katmanları kapsar (MAC ve Fiziksel iletim)[26262626].

BÖLÜM 3: Switch Mantığı ve VLAN Yapısı

1. Switch Nedir?

Switch (Anahtar), aynı yerel ağ (LAN) içindeki cihazların birbirleriyle haberleşmesini sağlayan cihazdır[1].

Temel Özellikleri:

- OSI modelinin 2. Katmanında (Data Link) çalışır[2].
- Kararlarını cihazların **MAC adreslerine** bakarak verir[3].
- Standart bir Layer 2 switch, **IP yönlendirme (routing) yapamaz**; bu nedenle farklı ağları tek başına konuşturamaz[4].

2. VLAN (Sanal Yerel Ağ) Nedir?

VLAN, aynı fiziksel switch üzerinde mantıksal olarak birbirinden ayrılmış farklı ağlar oluşturma yöntemidir[5]. Fiziksel olarak aynı kutuya bağlı olsalar bile, VLAN yapılandırması sayesinde farklı birimlerdeki cihazlar birbirini göremez[6].

VLAN Tanımlama Nedenleri:

- **Güvenlik:** Muhasebe ve İnsan Kaynakları gibi departmanları ayırarak verilerin izinsiz görülmesini engeller [7].
- **Performans:** Gereksiz yayın (broadcast) trafiğini azaltarak ağ hızını korur[8].
- **Yönetim Kolaylığı:** Departman bazlı, düzenli bir ağ yapısı sağlar[9].

---

3. Access Port ve Trunk Port Farkı

Bu ayrım, ağ sınavlarının ve Packet Tracer uygulamalarının en temel bilgisidir:

Port Türü	Kullanım Amacı	Bağlanan Cihazlar
Access Port	Sadece **tek bir VLAN** trafiğini taşır[10].	PC, Yazıcı gibi uç cihazlar[11].
Trunk Port	**Birden fazla VLAN** trafiğini aynı anda taşır[12].	Switch-Switch veya Switch-Router arası[13].

---

4. Packet Tracer Uygulaması: VLAN Yapılandırması

Bir switch üzerinde VLAN oluşturmak ve portları atamak için kullanılan komut dizisi şu şekildedir:

VLAN Oluşturma:

Bash
```
enable                  # Yetkili moda geçer [cite: 421]
configure terminal      # Yapılandırma moduna girer [cite: 423]
vlan 10                 # 10 ID'li VLAN oluşturur [cite: 426]
name MUHASEBE           # VLAN'a isim verir (isteğe bağlı) [cite: 427, 429]
```

Portu VLAN'a Atama (Access):

Bash
```
interface fastEthernet0/1   # İlgili portu seçer [cite: 432]
switchport mode access      # Portu erişim moduna alır [cite: 433]
switchport access vlan 10   # Portu VLAN 10'a dahil eder [cite: 434]
```

Switchler Arası Bağlantı (Trunk):

Bash
```
interface fastEthernet0/24  # Switchler arası kablonun takılı olduğu port [cite: 442]
switchport mode trunk       # Birden fazla VLAN taşıması için trunk yapılır [cite: 443]
```

---

5. Ping Sonuçları ve Kritik Mantık

Bir topolojide aynı VLAN'daki cihazlar birbirine ping atabilirken, farklı VLAN'daki cihazlar **router olmadan** ping atamaz[14].

- **Aynı VLAN:** Switch, Layer 2 seviyesinde MAC adreslerini öğrenir ve iletimi başarıyla yapar [15].
- **Farklı VLAN:** Cihazlar farklı IP ağlarında (subnet) kabul edilir[16]. Router (veya Layer 3 cihaz) olmadığı sürece iletişim başarısız olur çünkü VLAN'lar Layer 2 düzeyindedir [17].

1. IP Adresi ve IPv4 Yapısı

IP adresi, ağdaki cihazların birbirini bulabilmesi için verilen mantıksal bir adrestir[1]. IP adresi olmadan cihazlar ping atamaz, internete çıkamaz ve routerlar paket yönlendiremez [2].

IPv4 Özellikleri:

- 32 bittir ve 4 oktetten (bölümden) oluşur[3].
- Her oktet 0 ile 255 arasında bir değer alır[4].
- Örnek: **192.168.10.5**[5].
- Bu adres hem ağ (network) hem de host bilgisini birlikte taşır; Router'lar bu bilgiye bakarak karar verir[6].

2. Alt Ağ Maskesi (Subnet Mask) ve Varsayılan Ağ Geçidi (Default Gateway)

- **Subnet Mask:** IP adresinin hangi kısmının ağa, hangi kısmının hosta (cihaza) ait olduğunu ayırır[7]. Örneğin, /24 notasyonu **255.255.255.0** maskesine karşılık gelir[8].
- **Default Gateway:** Bir cihazın kendi bulunduğu yerel ağın dışına çıkarken kullandığı router arayüzüdür[9]. VLAN ve router içeren yapılarda iletişimin sağlanması için hayati önem taşır[10].

---

3. DHCP (Dinamik Ana Bilgisayar Yapılandırma Protokolü)

DHCP, ağdaki istemcilere IP adresi, alt ağ maskesi, varsayılan ağ geçidi ve DNS sunucusu bilgilerini otomatik olarak veren bir **Katman 7** protokolüdür [11].

Manuel IP vs. DHCP:

- **Manuel IP:** Her cihaz için tek tek girilir; hata riski yüksektir ve büyük ağlarda yönetimi zordur [12].
- **DHCP:** Otomatik, merkezi, hızlı ve hatasızdır; bu yüzden gerçek ağlarda tercih edilir [13].

DHCP Çalışma Mantığı (DORA Süreci)

DHCP süreci dört ana adımdan oluşur ve bu sürece baş harflerinden dolayı **DORA** denir[14141414]:

1. **D - Discover (Keşif):** IP'si olmayan istemci, ağa "Bana IP verecek kimse var mı?" diyerek bir broadcast (yayın) paketi atar [15].
2. **O - Offer (Teklif):** DHCP sunucusu cevap verir: "Sana şu IP adresini verebilirim" [16].
3. **R - Request (İstek):** İstemci teklifi kabul eder: "Tamam, bu IP'yi istiyorum" [17].
4. **A - Acknowledge (Onay):** Sunucu son onayı verir: "IP artık senindir" [18].

---

4. Packet Tracer: DHCP Relay (ip helper-address) Yapılandırması

Bir DHCP sunucusu farklı bir ağda (veya VLAN'da) ise, istemcinin gönderdiği broadcast paketleri router'ı geçemez[19]. Bu durumda router üzerinde **DHCP Relay** (ip helper-address) yapılandırılmalıdır[20202020].

Kritik Router Komutları:

Bash
```
interface gigabitEthernet0/0.10      # VLAN 10 arayüzüne girilir
encapsulation dot1Q 10               # VLAN tanımlanır
ip address 192.168.10.1 255.255.255.0 # Gateway IP'si verilir
ip helper-address 192.168.99.10      # Broadcast'i sunucuya unicast olarak yönlendirir
```

- **ip helper-address ne yapar?** VLAN 10'dan gelen DHCP broadcast paketlerini, belirlenen sunucu IP'sine (192.168.99.10) doğrudan "unicast" olarak gönderir[21].

---

5. DHCP ve OSI Katman Bağlantısı Özet Tablosu

Katman	İşlev
Layer 7	DHCP protokolü bu katmanda çalışır[22].
Layer 4	UDP 67 (sunucu) ve 68 (istemci) portlarını kullanır[23].
Layer 3	IP adresi dağıtımı bu katmanda gerçekleşir[24].
Layer 2	Başlangıç paketleri için broadcast (FF:FF:FF:FF:FF:FF) kullanılır[25252525].

BÖLÜM 4: IP Adresleme ve DHCP Mantığı

1. IP Adresi ve IPv4 Yapısı

IP adresi, ağdaki cihazların birbirini bulabilmesi için verilen mantıksal bir adrestir[1]. IP adresi olmadan cihazlar ping atamaz, internete çıkamaz ve routerlar paket yönlendiremez [2].

IPv4 Özellikleri:

- 32 bittir ve 4 oktetten (bölümden) oluşur[3].
- Her oktet 0 ile 255 arasında bir değer alır[4].
- Örnek: **192.168.10.5**[5].
- Bu adres hem ağ (network) hem de host bilgisini birlikte taşır; Router'lar bu bilgiye bakarak karar verir[6].

2. Alt Ağ Maskesi (Subnet Mask) ve Varsayılan Ağ Geçidi (Default Gateway)

- **Subnet Mask:** IP adresinin hangi kısmının ağa, hangi kısmının hosta (cihaza) ait olduğunu ayırır[7]. Örneğin, /24 notasyonu **255.255.255.0** maskesine karşılık gelir[8].
- **Default Gateway:** Bir cihazın kendi bulunduğu yerel ağın dışına çıkarken kullandığı router arayüzüdür[9]. VLAN ve router içeren yapılarda iletişimin sağlanması için hayati önem taşır[10].

---

3. DHCP (Dinamik Ana Bilgisayar Yapılandırma Protokolü)

DHCP, ağdaki istemcilere IP adresi, alt ağ maskesi, varsayılan ağ geçidi ve DNS sunucusu bilgilerini otomatik olarak veren bir **Katman 7** protokolüdür [11].

Manuel IP vs. DHCP:

- **Manuel IP:** Her cihaz için tek tek girilir; hata riski yüksektir ve büyük ağlarda yönetimi zordur [12].
- **DHCP:** Otomatik, merkezi, hızlı ve hatasızdır; bu yüzden gerçek ağlarda tercih edilir [13].

DHCP Çalışma Mantığı (DORA Süreci)

DHCP süreci dört ana adımdan oluşur ve bu sürece baş harflerinden dolayı **DORA** denir[14141414]:

1. **D - Discover (Keşif):** IP'si olmayan istemci, ağa "Bana IP verecek kimse var mı?" diyerek bir broadcast (yayın) paketi atar [15].
2. **O - Offer (Teklif):** DHCP sunucusu cevap verir: "Sana şu IP adresini verebilirim" [16].
3. **R - Request (İstek):** İstemci teklifi kabul eder: "Tamam, bu IP'yi istiyorum" [17].

4. **A - Acknowledge (Onay):** Sunucu son onayı verir: "IP artık senindir" [18].

---

4. Packet Tracer: DHCP Relay (ip helper-address) Yapılandırması

Bir DHCP sunucusu farklı bir ağda (veya VLAN'da) ise, istemcinin gönderdiği broadcast paketleri router'ı geçemez[19]. Bu durumda router üzerinde **DHCP Relay** (ip helper-address) yapılandırılmalıdır[20202020].

Kritik Router Komutları:

Bash
```
interface gigabitEthernet0/0.10      # VLAN 10 arayüzüne girilir
encapsulation dot1Q 10               # VLAN tanımlanır
ip address 192.168.10.1 255.255.255.0 # Gateway IP'si verilir
ip helper-address 192.168.99.10      # Broadcast'i sunucuya unicast olarak yönlendirir
```

- **ip helper-address ne yapar?** VLAN 10'dan gelen DHCP broadcast paketlerini, belirlenen sunucu IP'sine (192.168.99.10) doğrudan "unicast" olarak gönderir[21].

---

5. DHCP ve OSI Katman Bağlantısı Özet Tablosu

Katman	İşlev
Layer 7	DHCP protokolü bu katmanda çalışır[22].
Layer 4	UDP 67 (sunucu) ve 68 (istemci) portlarını kullanır[23].
Layer 3	IP adresi dağıtımı bu katmanda gerçekleşir[24].
Layer 2	Başlangıç paketleri için broadcast (FF:FF:FF:FF:FF:FF) kullanılır[25252525]. +1

BÖLÜM 5: Router Kavramı ve Routing (Yönlendirme) Mantığı

1. Router (Yönlendirici) Nedir?

Router, farklı ağlar (subnet'ler) arasında IP paketlerini yönlendiren ağ cihazıdır[1111]. En net tanımıyla router, bir paketin hedefindeki **IP adresine** bakarak onu doğru yola yönlendirir[2].

- **Çalışma Katmanı:** Router, OSI modelinin 3. Katmanında (Ağ Katmanı) çalışır[3].
- **Neden Katman 3?** Çünkü karar verme sürecinde cihazların MAC adreslerini değil, ağ adreslerini (IP) önemser[4].
- **Sınav Notu:** Switch MAC adresine bakarken, Router IP adresine bakar[5].

2. Router'ın Görevleri ve Routing Süreci

Bir router paketi aldığında şu dört adımı izler [6]:

1. Gelen paketin içindeki **hedef IP adresini** inceler[7].
2. Kendi içindeki **yönlendirme tablosuna (routing table)** bakar[8].
3. Hedef ağa giden **en uygun yolu** seçer[9].
4. Paketi ilgili fiziksel veya mantıksal **arayüzden** dışarı gönderir[10].

Bu sürecin tamamına **Routing (Yönlendirme)** adı verilir ve bu, bir paketin kaynaktan hedefe hangi yoldan gideceğinin belirlenmesidir[11111111111111111].

3. Routing Table (Yönlendirme Tablosu)

Router'lar asla tahmin yürütmez; her zaman içlerindeki tabloya bakarlar[12]. Bu tabloda şu bilgiler yer alır[13]:

- **Destination Network:** Hedef ağ adresi[14].
- **Next Hop:** Paketin teslim edileceği bir sonraki router[15].
- **Interface:** Paketin hangi porttan çıkacağı[16].
- **Metric:** Yolun maliyeti (birden fazla yol varsa en iyisini seçmek için)[17].

4. Router Arayüz (Interface) Yapılandırması

Router üzerindeki her arayüz farklı bir ağı temsil eder ve mutlaka o ağın geçidi (gateway) olacak bir IP adresi almalıdır[18181818].

Kritik Komut: no shutdown

- Packet Tracer'da en sık yapılan hata bu komutun unutulmasıdır[19].
- Bu komut yazılmazsa arayüz kapalı kalır ve ağ çalışmaz [20].

5. Router Neden Gereklidir?

- **VLAN İletişimi:** Farklı VLAN'lar router olmadan birbirleriyle haberleşemez[21].
- **Subnet Geçişi:** Farklı ağ adresine sahip cihazlar (örneğin 192.168.10.x ve 192.168.20.x) arasında ping trafiği ancak router ile mümkündür [22].
- **Default Gateway:** Bir bilgisayar kendi ağında olmayan bir yere veri gönderecekse bunu doğrudan Router arayüzüne (Varsayılan Ağ Geçidi) yollar [23].

6. Switch ve Router Karşılaştırması (Sınavlık Tablo)

Özellik	Switch	Router
OSI Katmanı	Layer 2 [24]	Layer 3 [25]
Karar Mekanizması	MAC Adresi [26]	IP Adresi [27]
VLAN Desteği	Var [28]	Yok (VLAN oluşturmaz, yönlendirir) [29]
Routing Yapma	Yok (L2 modelleri için) [30]	Var [31]
Ağlar Arası Geçiş	Hayır [32]	Evet [33]

BÖLÜM 6: Dinamik Routing (Dinamik Yönlendirme)

1. Dinamik Routing Nedir?

Dinamik routing, router'ların birbirleriyle belirli protokoller kullanarak haberleşmesi ve hangi ağların nerede olduğunu otomatik olarak öğrenmesi mantığına dayanır . Bu yöntemde ağ yöneticisi her bir yolu tek tek yazmaz; bunun yerine router'lar kendi aralarında bilgi paylaşımı yapar .

2. Dinamik Routing Kullanım Amaçları

Dinamik yönlendirme, özellikle büyük ve sürekli değişen ağ yapılarında tercih edilir.

Avantajları:

- Yapılandırma otomatiktir.
- Ağa yeni bir birim eklendiğinde router'lar bunu kendiliğinden öğrenir.
- Büyük ağlarda yönetimi kolaylaştırır.
- Bir yol koptuğunda alternatif yolları bulabildiği için hata toleransı yüksektir.

Dezavantajları:

- Router'lar arası sürekli bilgi paylaşımı nedeniyle ağ trafiği artar.
- Protokollerin hesaplamaları nedeniyle cihazın CPU ve RAM kullanımı yükselir.
- Küçük ve sabit ağlarda gereksiz karmaşıklık yaratabilir.

3. Dinamik Routing Protokolleri

Hocanın özellikle üzerinde durduğu ve sınavda farklarını sorduğu üç ana protokol bulunmaktadır:

- **RIP (Routing Information Protocol):**
  - En iyi yolu belirlemek için **Hop Count** (atlama sayısı) metriğini kullanır.
  - Maksimum atlama sayısı 15'tir; bu nedenle çok büyük ağlarda kullanılamaz.
  - Yapılandırması basittir ancak yavaş çalışır.

- **OSPF (Open Shortest Path First):**
  - Metrik olarak **Cost** (maliyet) değerini kullanır.
  - RIP'ten çok daha hızlı ve ölçeklenebilirdir.
  - Günümüzde en çok tercih edilen protokoldür.
- **EIGRP:**
  - Cisco cihazlarına özgü bir protokoldür.
  - Çok hızlıdır; en iyi yolu bulmak için bant genişliği (bandwidth) ve gecikme (delay) gibi verileri hesaplar.

4. Packet Tracer Uygulaması: RIP Yapılandırması

İki router'lı (R1 ve R2) bir topolojide ağların birbirini otomatik öğrenmesi için kullanılan komutlar şöyledir:

R1 Üzerinde Yapılandırma:

Bash
```
router rip           # RIP protokolünü başlatır [cite: 816]
version 2            # Sınıfsız (classless) yönlendirme için versiyon 2
seçilir [cite: 817]
network 192.168.10.0 # R1'e bağlı olan kendi ağını komşularına duyurur
[cite: 818, 819]
network 10.0.0.0     # Router'lar arası bağlantı ağını tanımlar [cite: 809]
```

R2 Üzerinde Yapılandırma:

Bash
```
router rip
version 2
network 192.168.30.0 # R2'ye bağlı olan kendi yerel ağını duyurur [cite:
812]
network 10.0.0.0     # Komşusuyla konuştuğu ortak ağı tanımlar [cite: 814]
```

5. Çalışma Mantığı ve Sonuçlar

- **Otomatik Tablo Oluşumu:** Router'lar başlangıçta sadece kendilerine bağlı ağları bilirken, RIP sayesinde komşu router'ın bildiği ağları da öğrenir ve routing table kendiliğinden dolar.
- **Doğrulama:** Yapılandırmanın doğruluğu `show ip route` komutuyla kontrol edilir.
- **Ping Testi:** Eğer dinamik routing olmasaydı router sadece kendi ağını bilecek ve ping başarısız olacaktı; ancak protokol sayesinde tüm ağlar öğrenildiği için iletişim sağlanır.

BÖLÜM 7: Statik Routing (Statik Yönlendirme)

1. Statik Routing Nedir?

Statik routing, bir router'a hangi ağa hangi yoldan gidileceğinin ağ yöneticisi tarafından **manuel** (elle) olarak söylenmesidir [1]. Dinamik routing'in aksine, router yolları kendisi öğrenmez; her bir yön tanımı yönetici tarafından tek tek yazılır [2].

2. Statik Routing Neden Kullanılır?

Küçük ve sabit ağ yapılarında güvenilirliği ve sadeliği nedeniyle tercih edilir[3][3][3][3].

Avantajları:

- Yapılandırması basittir[4].
- Router'lar arasında ek protokol trafiği (güncelleme paketleri) oluşturmaz[5].
- Cihazın CPU ve RAM kullanımı oldukça düşüktür[6].
- Yol üzerinde tam kontrol sağlar.

Dezavantajları:

- Her yolun manuel girilmesi gerekir[7].
- Ağ büyüdükçe yönetimi ve takibi zorlaşır[8].
- Bir kablo veya yol koptuğunda, dinamik routing gibi otomatik bir düzeltme/alternatif yol bulma özelliği yoktur[9].

---

3. Dinamik vs. Statik Routing (Sınavlık Karşılaştırma)

Özellik	Statik Routing	Dinamik Routing
Yol Öğrenme	Manuel (El ile) [10]	Otomatik (Protokol ile) [11]
Yönetim	Küçük ağlarda kolay, büyüklerde zor [12]	Büyük ağlarda kolay [13]
Ağ Trafiği	Yok [14]	Var (Protokol mesajları) [15]
Hata Toleransı	Yok (Elle müdahale ister) [16]	Var (Kendini günceller) [17]
Kullanım Alanı	Küçük ve sabit ağlar [18]	Büyük ve değişken ağlar [19]

---

4. Packet Tracer Uygulaması: 3 Router'lı Statik Topoloji

Üç router'ın (R1-R2-R3) seri bağlandığı bir senaryoda, uç noktalardaki cihazların haberleşmesi için her router'ın bilmediği ağlara giden yolların tanımlanması şarttır[20][20][20][20].

Statik Route Komut Formatı:

ip route [Hedef Ağ] [Subnet Mask] [Next-Hop IP] [21]

- **Hedef Ağ:** Gitmek istediğiniz uzak ağın adresi.

- **Subnet Mask:** Hedef ağın maskesi.
- **Next-Hop (Sonraki Durak):** Paketi teslim edeceğiniz bir sonraki router'ın size en yakın bacağındaki IP adresi[22].

Uygulama Komutları (Örnek):

- R1 Üzerinde: R1, R2 ve R3'ün arkasındaki yerel ağları bilmez. Bu yüzden paketi R2'ye göndermesi istenir:

  ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 10.0.12.2 [23]ip route 192.168.30.0 255.255.255.0 10.0.12.2 [24]

- R2 Üzerinde: Ortadaki router olduğu için hem sağdaki hem soldaki uç ağları tanıtmak gerekir:

  ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 10.0.12.1 [25]ip route 192.168.30.0 255.255.255.0 10.0.23.2 [26]

---

5. Kritik Teknik Notlar

- **/30 Maskesi:** Routerlar arası bağlantılarda (Point-to-Point) IP israfını önlemek için genellikle /30 maskesi (255.255.255.252) kullanılır. Bu maske sadece 2 adet kullanılabilir IP adresi sağlar, bu da iki router arası bağlantı için yeterlidir [27].
- **Doğrulama:** show ip route komutu yazıldığında, manuel eklenen yolların başında **"S" (Static)**, doğrudan bağlı olanların başında ise **"C" (Connected)** harfi görülür [28].
- **Dönüş Yolu:** Statik routing'de en sık yapılan hata dönüş yolunu unutmaktır. Paket hedefe gitse bile, hedef router'ın kaynak ağa geri dönüş yolu tanımlı değilse ping başarısız olur [29].

BÖLÜM 8: Telnet ve SSH (Uzaktan Yönetim ve Güvenlik)

1. Uzaktan Yönetim Nedir?

Uzaktan yönetim, ağ cihazlarına (switch, router) fiziksel bir konsol kablosu takmaya gerek kalmadan, ağ üzerinden Komut Satırı Arayüzü (CLI) ile erişilip yönetilmesidir [1].

- **Konsol Bağlantısı:** Bant dışı (Out-of-band) yönetimdir; fiziksel kablo gerektirir ve çok güvenlidir [2222].
- **Telnet & SSH:** Bant içi (In-band) yönetimdir; veri trafiğinin geçtiği ağ üzerinden erişim sağlar [3333].

2. Telnet (Teletype Network)

Telnet, ağ cihazlarına uzaktan erişim sağlayan ancak şifreleme kullanmadığı için **güvensiz** kabul edilen bir protokoldür [4].

- **Katman ve Port:** OSI modelinin 7. katmanında çalışır ve 23 numaralı portu kullanır[5].
- **Güvenlik Riski:** Kullanıcı adı, parola ve girilen tüm komutlar ağ üzerinde "plain text" (düz metin) olarak iletilir[666].
- **Saldırı Riski:** Trafiği dinleyen bir saldırgan, tüm bilgileri ve şifreleri açıkça görebilir; bu yüzden gerçek ağlarda kullanılmaz [7].

3. SSH (Secure Shell)

SSH, ağ cihazlarına uzaktan erişimi şifreleyerek sağlayan güvenli bir protokoldür [8].

- **Katman ve Port:** OSI modelinin 7. katmanında çalışır ve 22 numaralı portu kullanır [9].
- **Şifreleme:** Verileri şifreleyerek ilettiği için güvenliği yüksektir [10].
- **Kullanım:** Gerçek ağlarda kurumsal standart olarak tercih edilir [11].

---

4. Telnet ve SSH Karşılaştırması (Sınavlık Tablo)

Özellik	Telnet	SSH
Port Numarası	23 [12]	22 [13]
Şifreleme	Yok [14]	Var [15]
Güvenlik Seviyesi	Düşük [16]	Yüksek [17]
Gerçek Ağlarda Kullanım	Önerilmez [18]	Önerilir [19]
Veri Formatı	Düz Metin (Plain Text) [20]	Şifreli Metin [21]

---

5. Packet Tracer: SSH Yapılandırma Adımları

SSH kurulumu, Telnet'e göre daha zahmetlidir çünkü ek güvenlik gereksinimleri vardır[22222222].

Gereksinimler:

1. Cihaza bir IP adresi verilmiş olmalıdır[23].
2. **Hostname** tanımlanmalıdır [24].
3. **Domain Name** (alan adı) tanımlanmalıdır [25].
4. **RSA Key** (şifreleme anahtarı) üretilmelidir [26].
5. Kullanıcı adı ve parola oluşturulmalıdır [27].

Kritik Komutlar:

Bash
```
hostname SW1                    # Hostname (Zorunlu) [cite: 1114]
ip domain-name ag.local         # Domain adı (Zorunlu) [cite: 1118]
crypto key generate rsa         # Şifreleme anahtarı üretir [cite: 1128]
username admin secret 1234      # Şifreli kullanıcı oluşturur [cite: 1122]
line vty 0 4                    # Uzaktan bağlantı hatlarını seçer [cite: 1137]
 login local                    # Yerel kullanıcı veritabanını kullanır [cite: 1138]
 transport input ssh            # Sadece SSH erişimine izin verir (Telnet'i kapatır) [cite: 1139, 1142]
```

6. Switch Yönetimi ve Default Gateway

- **Management IP:** Layer 2 switch'lerin fiziksel portlarına IP verilemez; yönetim için VLAN 1 (veya başka bir yönetim VLAN'ı) arayüzü kullanılır [28282828].
- **ip default-gateway:** Eğer switch'e farklı bir VLAN'dan veya uzak bir ağdan SSH ile bağlanılacaksa, switch üzerinde mutlaka varsayılan ağ geçidi tanımlanmalıdır [29]. Aksi takdirde switch, gelen paketlere cevap dönemez[30303030].

BÖLÜM 9: Sınav Soruları ve Cevapları

Bu bölüm, ders notlarında geçen ve sınavda çıkma ihtimali en yüksek olan konuların toplu ve sınav formatındaki cevaplarını içerir .

Soru 1: Access Port ve Trunk Port Farkı Nedir?

Cevap:

- **Access Port:** Yalnızca tek bir VLAN'a ait trafiği taşır. Genellikle bilgisayar (PC) ve yazıcı gibi uç cihazların bağlandığı portlardır.
- **Trunk Port:** Birden fazla VLAN'a ait trafiği aynı hat üzerinden aynı anda taşıyabilir. Genellikle switch'ten switch'e veya switch'ten router'a giden bağlantılarda kullanılır.

Soru 2: Telnet ve SSH Farkı Nedir? Hangisi Tercih Edilmelidir?

Cevap:

- **Telnet:** Uzaktan yönetim sağlar ancak şifreleme kullanmaz; kullanıcı adı ve parolayı düz metin olarak iletir. Port numarası 23'tür.
- **SSH (Secure Shell):** Uzaktan yönetimi şifreli olarak gerçekleştirir. Bu nedenle çok daha güvenlidir ve gerçek ağlarda mutlaka SSH tercih edilmelidir. Port numarası 22'dir.

Soru 3: Switch ve Router Hangi Katmanlarda Çalışır? Farkları Nelerdir?

Cevap:

- **Switch:** OSI modelinin 2. katmanında (Veri Bağlantı - Data Link) çalışır ve kararlarını **MAC adreslerine** göre verir.
    - **Layer 2 Switch:** Sadece MAC adresine bakar, VLAN tanımlayabilir ancak yönlendirme (routing) yapamaz .
    - **Layer 3 Switch:** Hem MAC hem de IP adreslerini kullanarak VLAN'lar arası yönlendirme yapabilir .

- **Router:** OSI modelinin 3. katmanında (Ağ - Network) çalışır ve paketleri **IP adreslerine** bakarak farklı ağlar arasında yönlendirir .

Soru 4: Statik ve Dinamik Yönlendirme (Routing) Farkları Nelerdir?

Cevap:

- **Statik Yönlendirme:** Ağ yöneticisi tarafından yolların manuel olarak tanımlanmasıdır. Küçük ve sabit ağlarda basit olduğu ve az kaynak tükettiği için avantajlıdır; ancak otomatik güncelleme yapamaz.
- **Dinamik Yönlendirme:** Router'ların belirli protokoller (RIP, OSPF vb.) aracılığıyla ağları birbirlerinden otomatik olarak öğrenmesidir . Büyük ağlarda idealdir ancak ağ trafiği ve CPU tüketimi oluşturur .

Soru 5: VLAN Nedir ve Neden Tanımlanır?

Cevap: VLAN (Sanal Yerel Ağ), aynı fiziksel switch üzerinde mantıksal olarak birbirinden bağımsız ağlar oluşturmaktır.

- **Kullanım Nedenleri:** Güvenliği artırmak, broadcast trafiğini sınırlayarak performansı yükseltmek ve ağ yönetimini kolaylaştırmaktır .
- **Önemli Not:** Farklı VLAN'daki cihazlar, arada bir router (yönlendirici) olmadan birbirlerine ping atamazlar.

Soru 6: Dinamik Routing Protokollerini Karşılaştırınız.

Cevap:

- **RIP:** Basit ve küçük ağlar için uygundur ancak yavaştır .
- **OSPF:** Çok hızlı ve ölçeklenebilir olduğu için büyük kurumsal ağlarda tercih edilir .
- **EIGRP:** Cisco cihazlara özeldir, çok hızlıdır ve karmaşık ağlarda yüksek performans verir.